Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №67
ТЕМА: Презентація та захист розробленого підсумкового CustomTkinter-проєкту.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- підготувати структуровану презентацію власного підсумкового проєкту;
- розвинути навички публічного пояснення технічних рішень власної програми;
- навчитися аргументовано відповідати на запитання щодо реалізованого функціоналу;
- отримати досвід конструктивного оцінювання проєктів інших студентів.

Теоретичні відомості

1. Навіщо потрібен захист проєкту

Захист проєкту — це не формальність, а важлива частина навчання програмуванню: уміння чітко й аргументовано пояснити, що робить твоя програма, які рішення було прийнято і чому, є такою самою професійною навичкою, як і сам код. У реальній роботі розробники регулярно презентують свої рішення колегам, керівництву чи замовникам — саме цей досвід і моделює навчальний захист проєкту.

2. Структура усної презентації проєкту

Гарна презентація технічного проєкту, незалежно від його складності, зазвичай дотримується стислої, логічної структури, яка вкладається у 5-7 хвилин:

- Постановка задачі (30-40 секунд). Яку проблему розв'язує застосунок і для кого він призначений.
- Демонстрація роботи (2-3 хвилини). Живий показ основних функцій застосунку в дії, а не лише опис словами.
- Технічні деталі (1-2 хвилини). Короткий огляд ключових рішень: яка структура даних використана, які графічні прийоми застосовано, що було найскладнішим у реалізації.
- Висновки й перспективи (30-40 секунд). Що вдалося реалізувати повністю, а що можна було би додати чи покращити за наявності більше часу.

Важливо: демонстрація роботи програми (другий пункт) повинна займати більшість часу презентації — глядачам завжди цікавіше й зрозуміліше побачити застосунок у дії, ніж почути довгий опис коду без візуального супроводу.

3. Підготовка до демонстрації

Перед виступом варто заздалегідь: перевірити, що застосунок запускається без помилок на комп'ютері, з якого відбуватиметься демонстрація; підготувати 2-3 конкретні сценарії використання, які варто показати (наприклад, «правильне введення», «некоректне введення й повідомлення про помилку», «типовий ігровий раунд від початку до завершення»); закрити зайві вікна й файли на екрані, що не стосуються презентації, щоб не відволікати увагу глядачів.

4. Пояснення технічних рішень: рівень деталізації

Найпоширеніша помилка під час технічної частини презентації — або занадто загальні фрази («я використав функції та цикли»), або, навпаки, зачитування коду рядок за рядком. Оптимальний рівень деталізації — назвати конкретний прийом і коротко пояснити, яку задачу він розв'язує в контексті саме цього проєкту: наприклад, «для перевірки зіткнення м'яча й платформи я використав функцію is_colliding(), яка порівнює прямокутні межі обох об'єктів» — це конкретно, зрозуміло і не вимагає читання самого коду вголос.

5. Відповіді на запитання

Після презентації зазвичай слідують запитання від викладача чи інших студентів. Типові запитання стосуються: чому було обрано саме такий підхід (а не інший); що станеться, якщо користувач введе якісь незвичні дані; чи можна легко додати нову функцію до застосунку. Спокійна, чесна відповідь («цього я не встиг реалізувати, але планував би зробити так...») набагато краща за спробу переконати, що недолік — це нібито задумана особливість.

6. Критерії оцінювання презентації та захисту

Критерій	**На що звертається увага**
Відповідність задуму	чи відповідає готовий застосунок заявленій на початку меті
Технічна повнота	чи використано мінімальні вимоги теми (стилізація, віджети, графіка, анімація)
Якість демонстрації	чи показані реальні сценарії роботи застосунку, а не лише статичні скриншоти
Розуміння власного коду	чи може студент пояснити, як працює конкретна частина його програми
Якість коду	охайність, коментарі, логічна структура

	файлу

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Презентуєте проєкт, розроблений у ПР66; порядок виступів і регламент залежать від N (mod — остача від ділення):

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Порядок виступу	за зростанням N; групи по 5 студентів	2-га група, 2-й виступ
Регламент	5 + N mod 3 хвилин виступу, 2 хвилини на запитання	6 хв + 2 хв
Сценарії демонстрації	2 + N mod 2 живі сценарії, один із них — некоректне введення	3 сценарії

б) До звіту (документ Word) додайте письмовий план виступу за чотирма частинами (задача, демонстрація, технічні деталі, висновки) і скріншот кожного показаного сценарію; файл проєкту Прізвище_ПР66.py має запускатися без помилок.

в) Виступ відбувається за регламентом; перевищення часу більш ніж на хвилину знижує оцінку за критерій «Якість демонстрації» вдвічі.

г) Під час виступів інших підготуйте принаймні одне письмове зауваження чи запитання до одного проєкту (записується у звіті).

д) Будьте готові пояснити будь-який рядок коду й відповісти на 2–3 запитання (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Підготуйте короткий письмовий план виступу (5-7 хвилин) за структурою з теоретичної частини: постановка задачі, демонстрація, технічні деталі, висновки.
2. Перевірте роботу застосунку на комп'ютері, з якого відбуватиметься демонстрація, заздалегідь, до початку заняття.
3. Підготуйте 2-3 конкретні сценарії для живої демонстрації, включно з демонстрацією обробки некоректного введення (якщо застосунок це передбачає).
4. Виступіть із презентацією свого проєкту перед групою, дотримуючись підготовленого плану та часових рамок.

5. Відповідайте на запитання викладача та однокурсників щодо реалізованих технічних рішень.
6. Прослухайте презентації інших студентів і, якщо це передбачено форматом заняття, коротко й конструктивно прокоментуйте побачені проєкти.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
План і структура виступу (4 частини, регламент)	2 бали	2
Демонстрація роботи (сценарії, некоректне введення)	3 бали	3
Технічні пояснення рішень	2 бали	2
Відповіді на запитання	2 бали	2
Зауваження до проєкту іншого студента	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Частково виконаний критерій оцінюється частково: демонстрація без некоректного введення чи пояснення без прикладів із коду — приблизно половина балів критерію; проєкт не запускається під час виступу — 0 балів за критерій демонстрації.

Захист роботи

Захист проходить у формі виступу й відповідей на запитання викладача та групи; за потреби викладач просить пояснити рядок коду чи показати, як змінити поведінку програми. Якщо не вдається пояснити власний код, бали за технічні пояснення й відповіді знижуються.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. З яких чотирьох основних частин складається структура технічної презентації проєкту?
2. Чому демонстрація роботи застосунку повинна займати більшість часу виступу?
3. Який рівень деталізації технічного пояснення вважається оптимальним?
4. Як варто реагувати на запитання про недоліки чи нереалізовані частини проєкту?

5. Назвіть основні критерії, за якими оцінюється захист підсумкового проєкту.